

二、产品信息

◆ 铭牌型号

HCU - XX
① ②

① 产品系列	② 产品类别
HCU: MD880控制模块	20: 基本整流控制模块 30: 回馈整流控制模块 40: 有源整流控制模块 41: 有源整流控制模块 (电口) 50S: 第二代逆变控制模块 51S: 第二代逆变控制模块 (电口) 60: 制动控制模块 70: 岸用电源控制模块 80: DC-DC电源控制模块 81: DC-DC电源控制模块(电口)

MODEL: HCU-50S
INPUT: DC 24V 2.0A
S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.

图1 HCU铭牌型号

◆ HCU控制模块分类

HCU控制模块根据接口功率模块的种类不同可分为以下9类：

表1 HCU分类

序号	型号	名称	功能描述
1	HCU-20	基本整流控制模块	主接触器/主断路器、缓冲接触器控制和状态检测，上电逻辑控制，基本整流模块控制。
2	HCU-30	回馈整流控制模块	主接触器/主断路器、缓冲接触器控制和状态检测，上电逻辑控制，回馈整流模块控制，能量回馈电网控制。
3	HCU-40	有源整流控制模块	
4	HCU-41	有源整流控制模块 (电口)	主接触器/主断路器、缓冲接触器控制和状态检测，上电逻辑控制，有源整流模块输出直流母线电压调节，能量回馈电网控制。
5	HCU-40+PCS	有源整流PCS功能控制模块	
6	HCU-50S	第二代逆变控制模块	控制逆变功率模块（H8 机型）和690V 单传输出，为相连电机提供匹配的电压和可变频率。通过用户IO、现场总线或工业以太网实现控制和监控。
7	HCU-51S	第二代逆变控制模块 (电口)	控制逆变功率模块（H7 及以下机型）模块输出，为相连电机提供匹配的电压和可变频率。通过用户IO、现场总线或工业以太网实现控制和监控。
8	HCU-50S-CS	CS机型控制模块	控制CS机型模块和400V 单传模块（T10~T12 机型）输出。
9	HCU-51S-CS	CS机型控制模块 (电口)	控制CS机型模块和400V 单传模块（T9 及以下机型）输出。
10	HCU-60	三相制动控制模块	控制三相制动模块输出，调整直流母线电压到设定值。
11	HCU-70	岸用电源控制模块	控制岸用电源逆变模块输出
12	HCU-80	DC-DC电源控制模块	控制DC-DC电源模块输出
13	HCU-81	DC-DC电源控制模块 (电口)	控制DC-DC电源模块（H3~H7 机型）输出。

HCU

控制模块用说明书

19010528A06

一、前言

HCU控制模块为MD880系列变频器控制模块，通过光纤或RS422通信把控制信息下传到功率模块，并且接收功率模块上传的运行参数、模块故障、工作状态等信息。同时支持多种外部控制方式：用户IO、SOP-20-880智能操作键盘、现场总线模块和工业以太网模块等，是系统内部信息收集、控制和监测，对外信息交换和控制的中转站。

本用户手册介绍了HCU-50T产品信息、安装指导、配线组网及基本调试说明。对于初次使用的用户，请务必认真阅读本用户手册，若对一些功能及性能方面有所疑问，请咨询汇川技术支持人员以获得帮助。



功能特点：

- HCU控制模块的标配端口包含：DI、HDI、HDO、AI、AO、InoLink通信网络（主从通信）、SOP-20-880智能操作键盘通信和安全力矩中断等。同时，标配有SD存储卡，能够把实时数据存储于存储卡中。
- 功能扩展采用模块化设计，包含三个通用型SLOT插槽和一个专用型插槽，可以实现功能模块的灵活、快速和方便的扩展。通用型插槽支持的功能模块包括：现场总线功能模块、模拟量或数字量输入输出模块、编码器检测模块和光纤扩展模块等。专用型插槽专为功能安全功能模块设计。
- HCU控制模块需要外部提供24V DC电源，模块内部实现多路电源隔离处理，可以提供隔离的数字量电源、主从RS485隔离电源及SOP-20-880供电电源。



手册获取：

手册升级，恕不另行通知，如欲获取最新手册，请通过以下方式获取：

- 与您的产品销售商联系。
- 登录汇川技术官方网站www.inovance.com下载。

◆ 规格参数

表2 HCU一般规格

项目	描述
使用环境温度	-10℃ ~+55℃
存储环境温度	-40℃ ~+70℃
相对空气湿度	5%RH~95%RH（不得结露）
使用环境	无腐蚀性气体
安装高度	≤ 2000m
安装方式	壁挂式
振动	< 20Hz: 9.8m/s ² (1g) 20 Hz~ 50Hz: 5.9m/s ² (0.6g)

◆ HCU控制模块组成

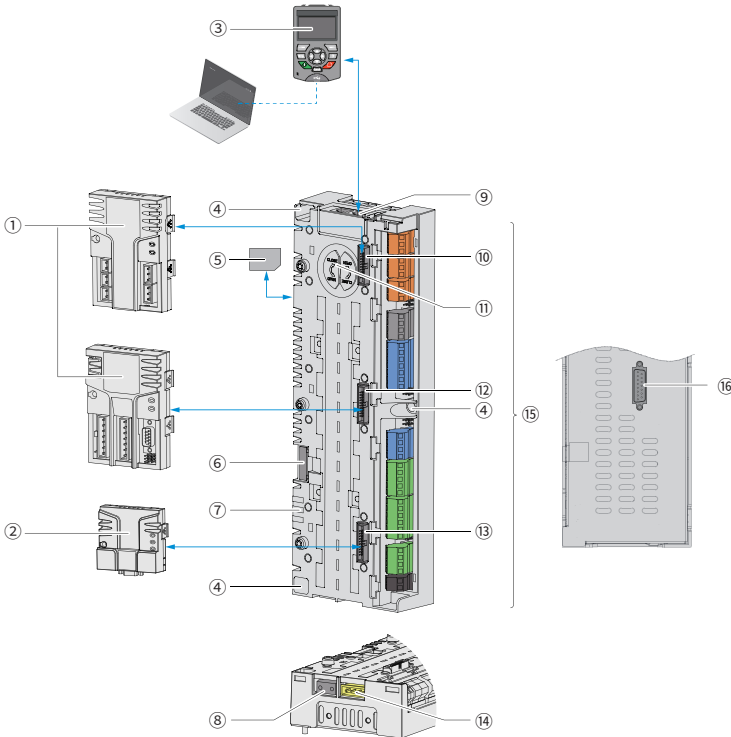


图2 HCU示意图

表3 HCU功能描述

序号	组件名称	功能描述
①	功能模块SIZE1	105mm×73mm×24mm 功能模块
②	功能模块SIZE2	75mm×73mm×24mm 功能模块
③	智能操作键盘	智能操作键盘 SOP-20-880
④	固定孔	HCU 固定孔，共3处
⑤	SD卡	HCU 标配 micro 存储卡，可灵活插拔，容量：8G
⑥	功能安全插槽	功能安全模块接口端子
⑦	指示灯	电源、运行、故障指示灯
⑧	通信光纤	HCU 与功率单元光纤通信接口
⑨	智能操作键盘端子	HCU 与 SOP-20-880 接口端子，2个均为 RJ45 定义相同，方便级联
⑩	SLOT1 插槽	功能模块接口：SLOT1_1、SLOT1_2、SLOT1_3
⑪	电池更换盖	RTC 备用电池更换盖，RTC 电池为不可充电锂电池、需定期更换
⑫	SLOT2 插槽	功能模块接口：SLOT2_1、SLOT2_2、SLOT2_3
⑬	SLOT3 插槽	功能模块接口：SLOT3_1
⑭	STO端子	安全力矩中断输入（根据实际机型确认）
⑮	用户端子	HCU 标配用户输入输出端子
⑯	DB15端子	HCU-51S 与功率模块通信接口



NOTE

- SLOT1、SLOT2、SLOT3 插槽直接安装功能模块，地址为SLOT1_1、SLOT2_1、SLOT3_1。
- SLOT1、SLOT2 插槽可以与 HFOM-30 模块、HESD-10 模块配合使用实现 SLOT 插槽扩展。
- SLOT3 无插槽扩展功能。

◆ 标配端口

表4 HCU标配端口说明

名称	端子说明	功能描述
输入电源	XPWR: 24VI	HCU 供电电源
数字量电源输出	XDPWR: 24VD	数字部分输出电源，与 XPWR 隔离
数字量输入	XDI: DI1~DI6、DIL	输入类型：继电器触点、NPN 或 PNP
高速数字量输入	XHDIO: HDI1、HDI2	输入类型：NPN或PNP
高速数字量输出	XHDIO: HDO1、HDO2	输出类型：集电极开路
模拟量输出	XAO: AO1、AO2	输出类型：电流或电压，跳线选择
模拟量输入	XAI: AI1、AI2	输入类型：电流或电压，跳线选择
继电器输出	XRO1、XRO2、XRO3	继电器输出：常开、常闭和公共点
InoLink 通信	XCOMM	高速 RS485，跳线选择总线匹配电阻
RJ45 端子	XI1、X12	SOP-20-880 通信，定义完全相同，可实现多台 HCU 级联；连接电缆 < 3m
安全力矩中断 STO	XSTO	为功能安全触点提供24V 电源，2路功能安全触点输入 支持STO的产品：（多传：CS机型；单传：690V风冷单传；水冷逆变产品）
Inodrive通信	光纤或DB15	光口：光纤；电口：DB15
SD卡	SD	自弹式卡座，SD卡容量：8G
RTC电池	BAT	不可充电锂电池、定期更换

◆ 选配功能模块

HCU可以与其他功能模块配合使用，以实现对应功能。具体如下：

表5 选配功能模块一览表

序号	名称	模块型号	功能说明	与 HCU 连接方式	尺寸
1	编码器检测模块	HPG-10	HTL 增量型差分、单端、OC 或OE编码器检测、分频输出	SLOT	105×73×24
		HPG-30	正余弦增量型编码器或 EnDat/SSI绝对值编码器、TTL增量型差分或OC编码器检测模块	SLOT	105×73×24
		HPG-40	旋转变压器编码器信号检测模块	SLOT	105×73×24
		HPG-50	TTL 增量型OC 或差分方式编码器检测、分频输出	SLOT	105×73×24
2	输入输出模块	HIO-10	2路AI 2路AO 2路DIO 1路继电器输出	SLOT	105×73×24
3	PROFIBUS DP 模块	HDP-10	PROFIBUS DP 总线适配	SLOT	75×73×24
4	CAN总线模块	HCAN-10 HCAN-30	CANopen总线适配 CAN2.0总线适配	SLOT	75×73×24 75×73×24
5	光纤扩展模块	HOFM-10 HOFM-30	1对50M光纤 3对50M光纤	SLOT	75×73×24 75×73×24
6	Modbus-RTU 模块	HMB A-10	Modbus-RTU总线适配	SLOT	75×73×24
7	EtherCAT 模块	HETC-10	EtherCAT总线适配	SLOT	75×73×24
8	EtherNet 模块	HETN-10	EtherNet调试模块	SLOT	75×73×24
9	PROFINET IO 模块	HPFN-10	PROFINET IO工业以太网适配	SLOT	75×73×24
		HPFN-20	PROFINET IRT工业以太网适配	SLOT	75×73×24
10	Modbus TCP 模块	HMBT-10	Modbus TCP工业以太网适配	SLOT	75×73×24
11	并机控制模块	HPCU-40	支持2~4个模块并机	光纤	232×86×40
		HPCU-60	支持2~6个模块并机	光纤	232×86×40
12	功能扩展模块	HPCU-A0	支持2~10个模块并机	光纤	232×86×40
		HESD-10	实现扩展1个SLOT扩展槽	光纤	105×75×70

◆ LED指示灯

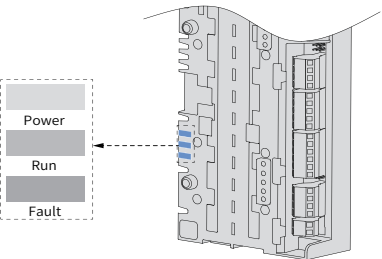


图3 LED指示灯位置与定义

序号	名称	状态	功能描述
1	Power	常亮	HCU 供电正常
		熄灭	HCU 没有供电或电源出现故障
2	Run	常亮	功率模块处于运行状态
		熄灭	功率模块处于停机状态
3	Fault	红灯常亮	系统故障
		黄色常亮	系统警告
		熄灭	系统正常
		红色闪烁	HCU 辅助电源故障，检查 24V 等电源是否有短路或过载
4	Fault、Run	Fault（黄色）和 Run（绿色）同时闪亮	PC 或 SOP-20-880 选中该 HCU，10s 后结束
		Fault（红色）和 Run（绿色）交替闪亮	HCU 的 FPGA 异常或外扩 RAM 异常

◆ SD存储卡

HCU内部配置有SD卡，用来存储黑匣子数据和功能码的备份，以协助对功率模块监控和分析。数据将存储到SD存储卡上，由专业维修人员进行分析。

三、安装指导

◆ 尺寸说明

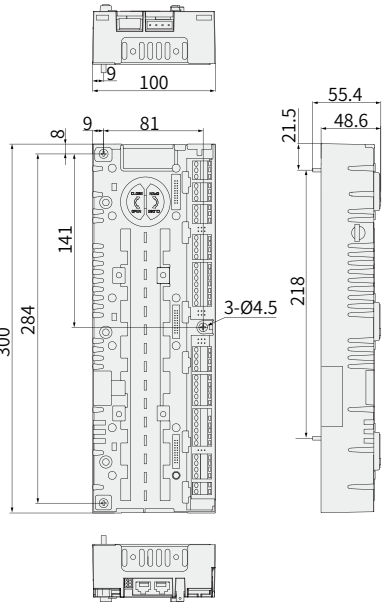


图4 HCU 尺寸图（单位：mm）

◆ 安装注意事项

- ① 安装前，请确保机柜断电15分钟以上（包括外部电源）；
- ② 请勿使HCU模块掉落或受到冲击，避免损坏模块；
- ③ 请勿拆解HCU模块，否则可能损坏模块；
- ④ 请勿用过大力矩紧固，避免损坏端子。



NOTE

- HCU 在安装或拆卸过程中，必须保证机柜断电 15 分钟以上，HCU 输入电源断开，避免带电安装或拆卸造成 HCU 控制模块损坏。
- HCU 上安装或拆卸功能模块时，必须保证 HCU 输入电源断开，避免带电安装或拆卸造成 HCU 或功能模块损坏。

◆ 安装所需工具

在安装过程中可能需要使用下列工具：
1#和2#十字螺丝刀。

◆ 螺钉和螺钉紧固件的紧固扭矩

本说明书提及的螺钉需要达到以下紧固扭矩。

表 6 机械连接

螺钉	紧固扭矩
M3	1.2 N·m
M4	1.2 N·m

表 7 电气连接

螺钉	紧固扭矩
M3	0.55 N·m

◆ 安装空间要求

为使HCU安装顺利，HCU上下部分与建筑物及部件之间应留出如下所示的距离。HCU必须安装在导电金属安装面上，保证HCU的整个导电底部与安装面良好搭接。

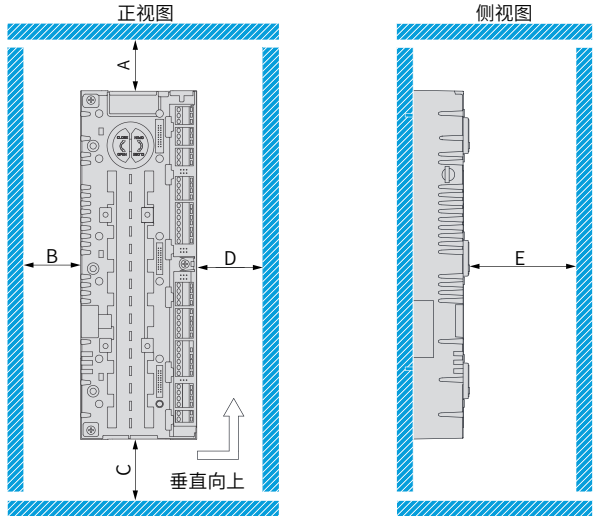


图5 HCU安装空间尺寸要求(单位: mm)

A	B	C	D	E
≥ 100	≥ 30	≥ 100	≥ 50	≥ 100

◆ 安装步骤

- 将HCU竖直对准在金属安装板上的2个定位孔。
- 用2#十字螺丝刀拧紧HCU安装固定螺钉（3颗M4螺钉已固定于HCU内），如下图所示。

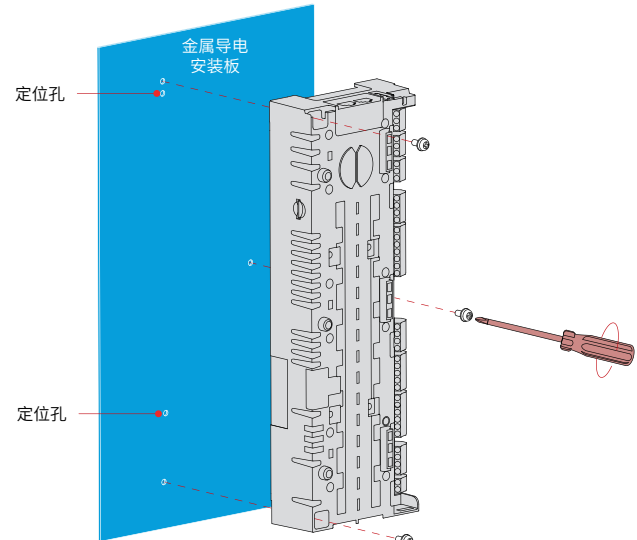


图6 HCU安装示意图

◆ 柜内接地

HCU的装配板必须是裸露的金属板，并且保证装配板能够可靠地接地。
HCU外壳将通过安装面螺钉与柜体外壳连接接地。

四、HCU接口回路

◆ 模块接口电路

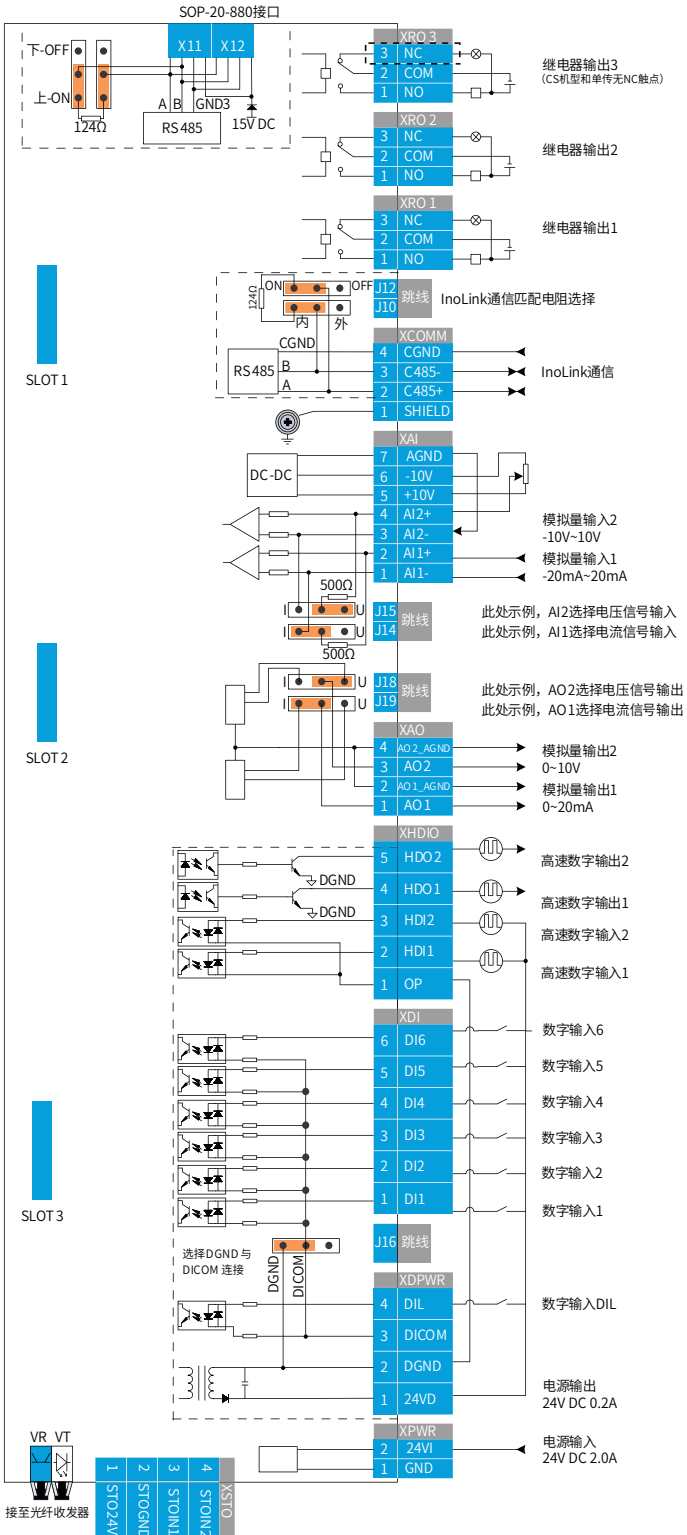


图7 HCU全部接口电路总述

表8 HCU端口详细说明

端子	名称	功能描述	线缆规格
XPWR: 输入电源端子			
1	GND	24.0V DC ±10% 2.0A	推荐使用2芯双绞线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ²
2	24VI		
XDPWR: DIL连接端子			
1	24VD	为DI、HDI、HDO提供电源 24.0V DC ±10% 0.2A	双绞线、单芯线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ² 注意: 24VD负载不要超过0.2A
2	DGND	24VD地	
3	DICOM	DI公共端输出; 可以通过跳线J16与DGND连接	
4	DIL	数字互锁或通用DI; 技术参数与通用DI相同	

端子	名称	功能描述	线缆规格
跳线J16: 电源选择			
		DGND与DICOM短接, DI使用24VD内部电源供电	
		DGND与DICOM断开, DI使用外部电源供电	
XDI: DI输入端子			
1	DI1	24V逻辑电平: “0” < 5V; “1” > 15V; Rin: 2.0kΩ	单芯线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ²
2	DI2	输入类型: NPN/PNP, 继电器触点	
3	DI3	硬件滤波: 0.04ms	
4	DI4	I _{max} : 15mA	
5	DI5		
6	DI6		
XHDI0: HDIO输入端子			
1	OP	HDI公共端	截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ² 推荐使用双绞屏蔽线 HDO与DGND双绞 HDI与OP双绞
2	HDI1	输入类型: NPN、PNP 24V逻辑电平: “0” < 5V; “1” > 15V; Rin: 2.0kΩ	
3	HDI2	输入电压范围: 0~30V DC 输入频率范围: 0~100kHz HDI最大负载: I _{max} : 15mA	
4	HDO1	输出类型: OC 输出频率范围: 0~100kHz HDO最大负载: I _{max} : 20mA 输出电压范围: 0~26.4V DC	
5	HDO2		
XAO: AO输出端子			
1	AO1	AO1 输出范围: 0~20mA, R _{load} ≤ 500Ω	截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ² 推荐使用双绞屏蔽线 AO1与AO1_AGND 双绞 AO2与AO2_AGND 双绞
2	AO1_AGND	0~10V, R _{load} ≥ 10kΩ	
3	AO2	AO2 输出范围: 0~20mA, R _{load} ≤ 500Ω	
4	AO2_AGND	0~10V, R _{load} ≥ 10kΩ 分辨率: 11 bit + sign bit 精度: 2%满量程范围	
跳线J19: AO1电流、电压信号选择			
		U 1、2短接, AO1电流信号输出	
		U 2、3短接, AO1电压信号输出	
跳线J18: AO2电流、电压信号选择			
		U 1、2短接, AO2电流信号输出	
		U 2、3短接, AO2电压信号输出	
XAI: AI输入端子			
1	AI1-	电流输入: -20mA~20mA, Rin: 500Ω	截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ² 使用2路AI时使用2根2芯双绞屏蔽线; 当提供基准电压时, 单路AI使用1根4芯双绞屏蔽线
2	AI1+	电压输入: -10V~10V, Rin: 200kΩ	
3	AI2-	差分输入, 输入范围: ±30V 每通道采样间隔: 0.25ms 硬件滤波: 0.25ms 分辨率: 11bit + sign bit 误差: 1% 满量程范围	
4	AI2+		
5	+10V	+10V: +10V±1%	
6	-10V	-10V: -10V±1%	
7	AGND	R _{load} : 1~10kΩ	
跳线J14: AI1电流或电压信号输入选择			
		U 1、2短接, AI1电流信号输入	
		U 2、3短接, AI1电压信号输入	
跳线J15: AI2电流、电压信号选择			
		U 1、2短接, AI2电流信号输入	
		U 2、3短接, AI2电压信号输入	

端子	名称	功能描述	线缆规格
XCOMM: InoLink通信RS485端子			
1	SHIELD	RS485总线、5V标准电平	4芯双绞屏蔽线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ²
2	C485+	总线匹配电阻: 124Ω	
3	C485-	最高通信速率: 5Mbps 最大节点数: 16个 (不加重中继器)	
4	CGND	最大传输距离: 40m	
跳线J10、J12: RS485总线匹配电阻选择, 必须选择相同状态, 终端匹配			
1 2 3 1 2 3 1、2短接, 终端匹配电阻接入			
1 2 3 1 2 3 2、3短接, 终端匹配电阻断开			
XRO1: 继电器1输出端子			
1	RO1_NO	输出类型: 无源常开和常闭触点 触点参数: 250V AC/30V DC, 2 A	单芯线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ²
2	RO1_COM		
3	RO1_NC		
XRO2: 继电器2输出端子			
1	RO2_NO	输出类型: 无源常开和常闭触点 触点参数: 250V AC/30V DC, 2 A	单芯线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ²
2	RO2_COM		
3	RO2_NC		
XRO3: 继电器3输出端子 (CS机型和单传无NC触点)			
1	RO3_NO	输出类型: 无源常开和常闭触点 触点参数: 250V AC/30V DC, 2 A	单芯线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ²
2	RO3_COM		
3	RO3_NC		
X11、X12: SOP-20-880通信RS485端子			
1、2、7	NC	RS485总线、5V标准电平	标准网线
3、8	GND3	总线匹配电阻: 124Ω	
4	A	最高通信速率: 4Mbps 最大节点数: 32个 (不加重中继器)	
5	B	最大传输距离: 100m	
6	15V3	15V3: 15V±15%	
跳线J12、J15: 总线匹配电阻选择, J12和J15必须选择相同状态, 跳线方有效			
1 2 3 1 2 3 1、2短接, 加入匹配电阻			
1 2 3 1 2 3 2、3短接, 取消匹配电阻			
VR、VT: 光纤收发器			
1	VR	接收光纤通信	光纤型号: 塑料光纤 (POF)
2	VT	发送光纤通信	
XSTO: 安全力矩中断端子			
1	STO24V	逆变模块H1-H4, H6, H7安全力矩中断输入 STO1、STO2: 24V±10%	4芯屏蔽线 截面积: 0.5mm ² ~2.5mm ² (多传: CS机型; 单传: 690V风冷单传; 水冷逆变产品)
2	STOGND		
3	STO1		
4	STO2		

五、维护

◆ 电池更换

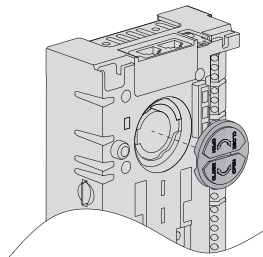


图8 电池更换

- 用2#一字螺丝刀逆时针转动电池盖, 旋转90°, 直至盖子打开。
- 拆开盖子, 更换新的HCU模块电池。
- 关闭盖子, 然后顺时针转动90°使其紧固。
- 按照当地处置规则或适用法律处理废旧电池。

◆ SD存储卡拆卸

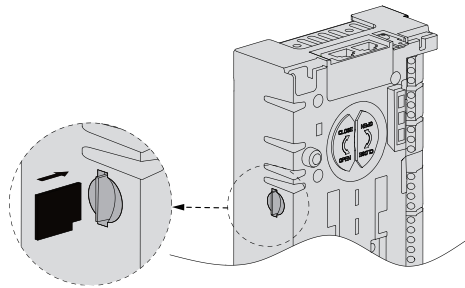


图9 SD存储卡拆卸

- 按照图示SD卡缺口方向推入SD卡座。
- 推入SD卡时请确保有到位感, 安装后应确认其是否浮起。否则将由于接触不良而导致异常。

INOVANCE 保修协议

- 本产品保修期为十八个月 (以机身条型码信息为准), 保修期内按照使用说明正常使用情况下, 产品发生故障或损坏, 我公司负责免费维修。
- 保修期内, 因以下原因导致损坏, 将收取一定的维修费用:
 - 因使用上的错误及擅自修理、改造而导致的机器损坏;
 - 由于火灾、水灾、电压异常、其他天灾及二次灾害等造成的机器损坏;
 - 购买后由于人为摔落及运输导致的硬件损坏;
 - 不按我司提供的用户手册操作导致的机器损坏;
 - 因机器以外的障碍 (如外部设备因素) 而导致的故障及损坏。
- 产品发生故障或损坏时, 请您正确、详细的填写《产品保修卡》中的各项内容。
- 维修费用的收取, 一律按照我公司最新调整的《维修价目表》为准。
- 本保修卡在一般情况下不予补发, 请您务必保留此卡, 并在保修时出示给维修人员。
- 在服务过程中如有问题, 请及时与我司代理商或我公司联系。
- 本协议解释权归汇川技术。

INOVANCE 产品保修卡

客户信息	单位地址:	
	单位名称:	联系人:
	邮政编码:	联系电话:
产品信息	产品型号:	
	机身条码 (粘贴在此处):	
故障信息	代理商名称:	
	(维修时间与内容):	
		维修人:

苏州汇川技术有限公司
Suzhou Inovance Technology Co., Ltd.
地址: 苏州市吴中区天鹅荡路52号
全国统一服务电话: 4000-300124 邮编: 215104
网址: <http://www.inovance.com>



资料获取尽在
掌上汇川App